

PROPUESTAS DE MEJORA – RAMOS PADRÓN JESÚS EMMANUEL

Propuesta 1: Sistema de Notificaciones Automatizadas por Magnitud

Problema: El Data Warehouse actual opera bajo un esquema exclusivamente pasivo y de consulta histórica. Carece de un mecanismo automatizado que alerte en tiempo real cuando se ingrese un registro que supere un umbral crítico de magnitud.

2.- Descripción de la funcionalidad

Como analista de datos o responsable de monitoreo, necesito configurar parámetros personalizados de magnitud (por ejemplo mayor a 6 grados) para que el sistema evalúe de forma automática los nuevos ingresos y emita notificaciones inmediatas vía correo electrónico con los detalles clave del epicentro.

3.- Cambios en el modelo de datos:

Nuevas entidades / Atributos: Incorporación de una tabla (alertas_config) que relacione el correo del usuario, y magnitud del sismo.

4.- Fundamentación

Surge al constatar que el sistema actual limita su utilidad al almacenamiento histórico.

5.- Dificultades

Nivel de dificultad alta

Su implementación requiere la creación de estructuras relacionales complementarias y un procedimiento almacenado la inserción en la base de datos.

2- Análisis en tiempo real de epicentro del sismo

Problema: Aunque el sistema almacena las coordenadas de latitud y longitud, los datos se tratan de forma aislada. Esto impide realizar análisis e identificar zonas de alta actividad sísmica.

1- Cambios en el modelo de datos:

Nuevas entidades / Atributos: Conversión de las columnas de latitud y longitud en la tabla dim_sismos

2- Dificultad estimada y justificación:

Alta. Requiere habilitar la extensión PostGIS en el contenedor de PostgreSQL, transformar los tipos de coordenadas y configurar algoritmos o consultas espaciales de agrupación.

3.- Estimación de vulnerabilidad de comunidades

Problema: El Data Warehouse registra con precisión el epicentro, la magnitud, pero carece de datos acerca de los municipios cercanos y qué comunidades o poblaciones experimentaron el impacto directo del evento.

1.- Descripción de la funcionalidad

Como analista de protección civil o investigador social, requiero que el sistema relacione automáticamente cada sismo relevante con los municipios y localidades ubicados dentro de su radio estimado de influencia, facilitando la generación de reportes de comunidades expuestas.

2.- Cambios en el modelo de datos:

Nuevas entidades / Atributos: Incorporación de una tabla dimensional de localidades o municipios (comunidades) con sus respectivas coordenadas y una tabla de afectación estimada (comunidades_afectadas) que cruce el id_sismo con las poblaciones dentro del radio de influencia.

3.Fundamentación

Se fundamenta al analizar los registros sísmicos y al permitir que se evalúe el impacto directo sobre la población y las comunidades del territorio.

Dificultad estimada y justificación:

Alta. Requiere integrar un catálogo externo con datos de municipios/localidades para vincular los sismos con las comunidades.